

KEVIN ZAGALO

(mis à jour en Octobre 2024)

kevin.zagalo@inria.fr | who.rocq.inria.fr/kevin.zagalo | github.com/kevinzagalo

Je suis post-doctorant au Centre d'innovation en télécommunications et intégration de services (CITI) à Lyon, France. Je travaille en collaboration avec Jean-Marie Gorce (CITI) et François Baccelli (Telecom Paris/Inria-ENS). Mes recherches actuelles portent sur l'analyse de latence et de couverture dans les réseaux sans fils, utilisant à la fois des méthodes de géométrie stochastique et des modèles de files d'attente.

Parcours universitaire

Doctorat | *Inria Paris et Sorbonne Université.* 2019-23

- Titre : *Analyse stochastique des systèmes temps-réel stationnaires*
- Sous la direction de Liliana Cucu-Grosjean (Inria Paris) et Avner Bar-Hen (Cnam)
- Soutenue le 28 septembre 2023 devant un jury composé de
 - Anne Bouillard, HDR, Huawei, rapportrice
 - Ye-Qiong Song, Professeur, Université de Lorraine, rapporteur
 - Alain Girault, Directeur de recherche, Inria, président du jury
 - Alix Munier-Kordon, Professeure, Sorbonne Université, examinatrice

Master 2 | *Probabilités et modélisation aléatoire, Sorbonne Université* 2017-19

- Mémoire : *Le problème d'Ulam-Hammersley*
- Sous la supervision de Quentin Berger (LPSM)

Licence et Master 1 | *Mathématiques et applications, Sorbonne Université* 2012-17

Positions

Vacataire | *Université Claude Bernard Lyon 1* Automne 2024

Post-doctorant | *Inria Lyon, CITI-lab* Jan. 2024- Sept. 2025

Vacataire | *Université Gustave Eiffel* Automne 2022

Vacataire | *Université Gustave Eiffel* Hiver 2020

Doctorant | *Inria Paris* Jan. 2020- Sept. 2023

Ingénieur stagiaire en vision numérique | *Fotonower, Paris* Printemps 2019

- Utilisation de modèles de deep learning pour la vision numérique
- Comptage de varroa sur base de photo de ruche d'abeilles
- Selection d'attributs pour la classification embarquée de planctons dans les fonds marins

Tuteur pour étudiants exilés | *Sorbonne Université, Paris* Hiver 2018

- Aide complémentaire aux cours
- Aide à l'obtention du Diplôme Universitaire RESPE
- Contribution à la mise en place du DU au sein de l'université

Enseignant remplaçant de 3ème | *Collège Jacob Safra, Paris* Automne 2016

Enseignement

Propagation hertzienne et optique

Automne 2024

- Statut : Vacataire
- Établissement : INSA Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1
- Volume horaire : 20 heures
- Public : 1ère année du cycle ingénieur en télécommunication
- Responsabilités : TD

□

Probabilités et statistiques

Automne 2024

- Statut : Vacataire
- Établissement : INSA Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1
- Volume horaire : 16 heures
- Public : 1ère année du cycle ingénieur en télécommunication
- Responsabilités : TD

□

Introduction à l'apprentissage statistique

Hiver 2022

- Statut : Vacataire
- Établissement : ESIEE, Université Gustave Eiffel
- Volume horaire : 20 heures
- Public : 2ème année du cycle ingénieur
- Responsabilités :
 - TD/TP
 - développement du matériel pour les TD/TP

□

Probabilités

Hiver 2022

- Statut : Vacataire
- Établissement : ESIEE, Université Gustave Eiffel
- Volume horaire : 8 heures
- Public : 1ère année du cycle ingénieur
- Responsabilités : TD

□

Introduction à l'apprentissage statistique

Hiver 2020

- Statut : Vacataire
- Établissement : ESIEE, Université Gustave Eiffel
- Volume horaire : 20 heures
- Public : 2ème année du cycle ingénieur
- Responsabilités :
 - TD/TP
 - développement du matériel pour les TD/TP
 - création du sujet de l'examen
 - correction d'examen

□

Encadrement de stages

Olena Verbytska Été 2022

- Sujet : *Mélanges inverse Gaussiens pour les temps de réponses de systèmes temps-réels périodiques*
- Établissement : Université de Paris
- Année d'étude : L3 □

Marharyta Tomina Été 2022

- Sujet : *Inverse gaussiennes multivariées appliquées aux temps de réponses de systèmes temps-réels à priorités fixes*
- Établissement : Université de Paris
- Année d'étude : M1 □

Marc-Antoine Auvray Été 2022

- Sujet : *Prédiction de temps d'executions d'un autopilote de drone à partir de données sensorielles*
- Établissement : Cnam Nouvelle-Aquitaine
- Année d'étude : 2ème année de cycle ingénieur □

Responsabilités collectives

Real-Time Systems Symposium (RTSS) 2022

- Lieu : Houston, TX, USA
- Mission : organisation locale

Real-Time Networks and Systems (RTNS) 2022

- Lieu : Paris, France
- Mission : web chair

Junior Researcher Workshop on Real-Time Computing (JRWRTC) 2022

- Lieu: Paris, France
- Mission: comité de relecture

JRWRTC 2021

- Lieu: Nantes, France
- Mission: comité de relecture

RTNS (en ligne) 2020

- Lieu : Paris, France
- Mission : organisation locale

Exposés

Atelier France PhD Information Theory <i>Télécom Paris</i>	07.06.2024
Journées PEPR Réseaux du futur <i>Minatech, Grenoble</i>	20.03.2024
Séminaire de l'équipe Maracas <i>Citi-lab, Lyon</i>	19.10.2023
Séminaire du groupe <i>Real-time systems</i> <i>MPI-SWS, Kaiserslautern</i>	12.07.2023
Verification seminar <i>IRIF, Paris</i>	07.06.2023
Conference presentation <i>IRIF, Paris</i>	07.06.2023

Activités de recherche

Post-doctorat Au sein de l'équipe Maracas de l'Inria Lyon.

- Limites fondamentales des communications massives, fiables à basse latence : mes recherches actuelles portent sur l'analyse de latence et de couverture dans les réseaux sans fils, utilisant à la fois des méthodes de géométrie stochastique et des modèles de files d'attente
- Responsable du séminaire de l'équipe Maracas (Sept. 2024–Sept.2025)

Doctorat Ma thèse de doctorat est constituée de quatre grandes parties :

- définition des systèmes temps-réel stationnaires et de leur domaine de faisabilité,
- approximation des temps de réponses d'algorithme d'ordonnancement à priorités fixes de tels systèmes par modèles de files d'attente,
- estimation paramétrique des temps de réponses par algorithme EM adapté à l'ordonnancement à priorité fixe,
- application à l'ordonnancement multiprocesseur.

Master Durant mon mémoire de recherche de master, j'ai pu faire un état de l'art sur le thème du problème d'Ulam-Hammersley, ainsi qu'un résumé des méthodes qui permettent de le résoudre. C'est un problème de physique statistique qui consiste à calculer la loi des longueurs de chemins de particules chargées dans un environnement chargé. Ce problème mêle à la fois algèbre, processus de Markov et géométrie aléatoire.

Liste de publications

Conférences

- KEVIN ZAGALO, LILIANA CUCU-GROSJEAN, AVNER BAR-HEN. *Identification of execution modes for real-time systems using cluster analysis*. 25th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, ETFA, Sep 2020, Vienne, Austria. [hal-02938202](#), [10.1109/ETFA46521.2020.9211983](#).
- M. W. EL KHAZEN, K. ZAGALO, H. CLARKE, M. MEZOUAK, Y. ABDEDDAÏM, A. BAR-HEN, S. BEN AMOR, R. BENNOUR, A. GOGONEL, K. KOUGBLENOU, Y. SOREL, L. CUCU-GROSJEAN, *Work in Progress: KDBench - towards open source benchmarks for measurement-based multicore WCET estimators*, 2022 IEEE 28th Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium (RTAS), 2022, pp. 309-312, [10.1109/RTAS54340.2022.00035](#).

Journaux

- KEVIN ZAGALO, YASMINA ABDEDDAÏM, AVNER BAR-HEN, LILIANA CUCU-GROSJEAN. *Response Time Stochastic Analysis for Fixed-Priority Stable Real-Time Systems*. IEEE Transactions on Computers, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, pp.1-12. [hal-03797980](#), [10.1109/TC.2022.3211421](#).

Prépublications

- KEVIN ZAGALO, OLENA VERBYTSKA, LILIANA CUCU-GROSJEAN AND AVNER BAR-HEN. *Response Times Parametric Estimation of Real-Time Systems*. [hal-03839408](#), [arXiv:2211.01720](#).

Logiciels

- Adaptation de SimSo pour les systèmes temps-réel probabilistes, implémenté avec Marc-Antoine Auvray [↗](#)
- Bibliothèque python pour une variante de l'inverse Gaussienne, implémenté avec Olena Verbytska [↗](#)
- Bibliothèque python pour la distribution hypoexponentielle [↗](#)
- Bibliothèque python pour la Gumbel multivariée, implémenté avec Marharyta Tomina [↗](#)

Autres

Langues | *Français (C2), Portugais (B2), Espagnol (B2), Anglais (C1)*

Compétences informatiques | *LaTeX, Python, Shell, Git, Docker*